Chương 1. Vật lý linh kiện MOSFET

Câu 1. Với NMOS kênh dài ở miền bão hòa, bỏ qua hiệu ứng điều biến chiều dài kênh, dòng drain gần đúng là:

A. $I_D = \mu_n C_{ox}(W/L)(V_{GS} - V_{TH})^2$
B. $I_D = \tfrac{1}{2} \mu_n C_{ox}(W/L)(V_{GS} - V_{TH})^2$
C. $I_D = \mu_n C_{ox}(W/L)V_{DS}$
D. $I_D = \tfrac{1}{2} \mu_n C_{ox}(W/L)(V_{GS} + V_{TH})^2$

Câu 2. Một NMOS có $V_{TH} = 0{,}5$ V và $V_{GS} = 1{,}3$ V. Điện áp overdrive V_{OV} bằng:

A. 0,5 V
B. 0,8 V
C. 1,3 V
D. 1,8 V

Câu 3. Điều kiện bão hòa của NMOS kênh dài, khi $V_{GS} > V_{TH}$, là:

A. $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$
B. $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$
C. $V_{DS} = 0$
D. $V_{GS} < V_{TH}$

Câu 4. Nếu hiệu ứng điều biến chiều dài kênh được xét đến, điện trở ra tín hiệu nhỏ của MOSFET xấp xỉ:

A. $r_o = \lambda I_D$
B. $r_o = 1/(\lambda I_D)$
C. $r_o = g_m/I_D$
D. $r_o = 1/g_m$

Câu 5. Một MOSFET có $I_D = 200$ µA và $\lambda = 0{,}1\ V^{-1}$. Giá trị r_o gần đúng là:

A. 500 Ω
B. 5 kΩ
C. 50 kΩ
D. 500 kΩ

Câu 6. Trong mô hình tín hiệu nhỏ, hỗ dẫn g_m của MOSFET ở miền bão hòa có thể viết là:

A. $g_m = 2I_D/V_{OV}$
B. $g_m = V_{OV}/(2I_D)$
C. $g_m = \lambda/I_D$
D. $g_m = I_{DV-}OV$

Chương 2. Các tầng khuếch đại đơn

Câu 7. Tầng common-source (CS) với tải điện trở, ở dải trung tần, thường có đặc điểm nào?

A. Khuếch đại không đảo và trở kháng vào thấp
B. Khuếch đại đảo pha và có thể đạt độ lợi điện áp lớn
C. Độ lợi điện áp luôn bằng 1
D. Không có dòng phân cực DC

Câu 8. Với tầng CS, g_m = 2 mS và tải hiệu dụng tại drain bằng 5 kΩ, độ lợi điện áp xấp xỉ là:

A. +10 V/V
B. −2,5 V/V
C. −10 V/V
D. +25 V/V

Câu 9. Tác dụng chính của điện trở source degeneration R_S trong tầng CS là:

A. Tăng độ lợi vô hạn
B. Tăng tuyến tính hóa và ổn định độ lợi, thường làm giảm độ lợi
C. Loại bỏ hoàn toàn nhiễu nhiệt
D. Buộc transistor vào miền triode

Câu 10. Tầng source follower (common-drain) thường được dùng làm bộ đệm vì:

A. Có độ lợi điện áp lớn hơn 100
B. Có độ lợi điện áp gần 1, trở kháng ra tương đối thấp
C. Có độ lợi điện áp âm lớn
D. Trở kháng vào bằng 0

Câu 11. Ưu điểm điển hình của tầng common-gate so với common-source là:

A. Trở kháng vào thấp và phù hợp ghép nguồn dòng/tần số cao
B. Luôn có trở kháng vào vô hạn
C. Đảo pha 180° trong mọi cấu hình
D. Không cần phân cực DC

Câu 12. Trong cấu trúc cascode, transistor mắc common-gate phía trên chủ yếu giúp:

A. Giảm điện trở ra của tầng xuống gần 0
B. Giữ điện áp drain của transistor phía dưới tương đối ổn định, tăng r_{out} và giảm Miller
C. Loại bỏ yêu cầu phân cực
D. Biến tầng khuếch đại thành bộ theo áp

Chương 3. Khuếch đại vi sai

Câu 13. Một cặp vi sai cân bằng có I_{tail} = 400 µA, hai MOSFET giống nhau và $V_{in1} = V_{in2}$. Dòng mỗi nhánh lý tưởng là:

A. 0 µA
B. 100 µA
C. 200 µA
D. 400 µA

Câu 14. Với cặp vi sai lý tưởng, khi hai đầu vào cùng tăng một lượng bằng nhau, đại lượng nào không đổi?

A. Điện áp common-mode đầu vào
B. Điện áp vi sai đầu vào
C. Điện áp mỗi đầu vào so với mass
D. Tổng điện áp hai đầu vào

Câu 15. Định nghĩa điện áp common-mode của cặp đầu vào là:

A. $V_{CM} = V_{in1} - V_{in2}$
B. $V_{CM} = (V_{in1} + V_{in2})/2$
C. $V_{CM} = V_{in1}/V_{in2}$
D. $V_{CM} = V_{in1} + V_{in2}$

Câu 16. Một cặp vi sai có $V_{in1} = 0{,}62$ V và $V_{in2} = 0{,}58$ V. Điện áp vi sai V_{DM} bằng:

A. −40 mV
B. +40 mV
C. +0,60 V
D. 1,20 V

Câu 17. CMRR của bộ khuếch đại vi sai được định nghĩa là:

A. A_{CM}/A_{DM}
B. A_{DM}/A_{CM}
C. $A_{DM} \times A_{CM}$
D. $A_{DM} - A_{CM}$

Câu 18. Nếu $A_{DM} = 100$ và $A_{CM} = 0{,}1$, CMRR theo dB xấp xỉ bằng:

A. 20 dB
B. 40 dB
C. 60 dB
D. 80 dB

Câu 19. Trong cặp vi sai dùng tải gương dòng chủ động, lợi ích nổi bật là:

A. Giảm trở kháng ra về 0
B. Chuyển tín hiệu vi sai thành tín hiệu ra đơn đầu và tăng độ lợi nhờ tải có điện trở nhỏ
C. Buộc hai nhánh luôn có dòng bằng 0
D. Loại bỏ hoàn toàn sai lệch do mismatch

Chương 4. Gương dòng

Câu 20. Trong gương dòng MOSFET cơ bản, nếu bỏ qua hiệu ứng channel-length modulation và các transistor cùng V_{TH}, dòng ra tỷ lệ gần đúng với:

A. Tỷ số W/L của transistor ra so với transistor tham chiếu
B. Tỷ số điện áp nguồn V_{DD}/V_{SS}
C. Tích điện dung cổng và điện áp drain
D. Nghịch đảo của dòng tham chiếu trong mọi trường hợp

Câu 21. Một gương dòng có $I_{REF} = 50$ µA, (W/L)_OUT/(W/L)_REF = 3. Nếu bỏ qua sai số bậc hai, I_{OUT} bằng:

A. 16,7 µA
B. 50 µA
C. 100 µA
D. 150 µA

Câu 22. Hạn chế quan trọng của gương dòng cơ bản khi V_{OUT} thay đổi là:

A. Dòng ra hoàn toàn không phụ thuộc V_{OUT}

B. Điện trở ra hữu hạn khiến dòng ra biến thiên theo V_{OUT}

C. Không thể tạo dòng DC

D. Chỉ hoạt động khi V_{OUT} âm

Câu 23. Mục tiêu chính của gương dòng cascode là:

A. Giảm điện trở ra

B. Tăng điện trở ra và cải thiện độ ổn định dòng theo điện áp ra

C. Giảm số transistor về một

D. Tạo độ lợi điện áp bằng 1

Chương 5. Đáp ứng tần số

Câu 24. Đối với bộ khuếch đại một cực trội, tần số cực thấp nhất thường chi phối:

A. Băng thông cao tần và tốc độ suy giảm ở dải cao

B. Độ lợi DC bằng 0

C. Đáp ứng tại tần số bằng 0 luôn bằng 0

D. Chỉ nhiễu 1/f

Câu 25. Tụ C_{GD} của tầng CS có thể làm tăng điện dung nhìn vào ngõ vào do:

A. Hiệu ứng Early

B. Hiệu ứng Miller

C. Hiệu ứng thân

D. Hiệu ứng Hall

Câu 26. Một tụ ghép C = 10 nF kết hợp với điện trở tương đương R = 10 kΩ tạo tần số góc bậc cao của mạch thông cao bằng:

A. 159 Hz

B. 1,59 kHz

C. 15,9 kHz

D. 159 kHz

Câu 27. Nếu điện dung Miller đầu vào xấp xỉ $C_{in} = C_{GS} + C_{GD}(1 - A_v)$, với C_{GS} = 2 pF, C_{GD} = 0,5 pF và $A_v = -9$, thì C_{in} bằng:

A. 2,5 pF

B. 5 pF

C. 7 pF

D. 10 pF

Câu 28. Khi các cực của một bộ khuếch đại nằm cách xa nhau và một cực trội chi phối, sau cực trội độ lớn độ lợi thường giảm với độ dốc gần:

A. −10 dB/decade

B. −20 dB/decade

C. −40 dB/decade

D. +20 dB/decade

Chương 6. Phân tích nhiễu

Câu 29. Nhiễu nhiệt của điện trở lý tưởng có mật độ phổ điện áp một phía tỷ lệ với:

A. Tích R và nhiệt độ tuyệt đối T

B. Nghịch đảo của R và T

C. Bình phương dòng DC duy nhất

D. Tần số theo quy luật 1/f

Câu 30. Nhiễu nhiệt kênh của MOSFET ở miền bão hòa thường được mô hình hóa gần đúng bằng:

A. $S_i = 4kT\gamma g_m$

B. $S_i = 4kT/g_m^2$

C. $S_i = \gamma/(4kTg_m)$

D. $S_i = 2qI_D/f$

Câu 31. Nhiễu flicker (1/f) thường nổi bật hơn ở:

A. Tần số rất cao

B. Tần số thấp

C. Chỉ tại tần số cộng hưởng LC

D. Chỉ khi nhiệt độ bằng 0 K

Câu 32. Khi cộng các nguồn nhiễu không tương quan, cách cộng tổng công suất nhiễu là:

A. Cộng trực tiếp các điện áp RMS có dấu

B. Cộng các mật độ phổ công suất hoặc bình phương giá trị RMS rồi lấy căn

C. Lấy giá trị lớn nhất trong các nguồn

D. Nhân tất cả các giá trị RMS

Câu 33. Một bộ khuếch đại có tín hiệu RMS 100 mV và nhiễu RMS 1 mV. SNR theo dB là:

A. 20 dB

B. 40 dB

C. 60 dB

D. 100 dB

Chương 7. Hồi tiếp

Câu 34. Với hồi tiếp âm, độ lợi vòng kín của hệ một vòng đơn giản có dạng:

A. $A_{CL} = A(1 + A\beta)$

B. $A_{CL} = A/(1 + A\beta)$

C. $A_{CL} = \beta/A$

D. $A_{CL} = 1 - A\beta$

Câu 35. Một bộ khuếch đại có $A = 1000$ và $\beta = 0{,}1$. Độ lợi vòng kín A_{CL} xấp xỉ:

A. 9,90

B. 10,0

C. 90,9

D. 1000

Câu 36. Khi độ lợi vòng Aβ rất lớn, độ lợi vòng kín xấp xỉ:

A. A

B. 1/β

C. β

D. Aβ

Câu 37. Một lợi ích quan trọng của hồi tiếp âm là:

A. Luôn làm tăng độ lợi vòng kín

B. Giảm độ nhạy độ lợi với biến thiên tham số và thường cải thiện tuyến tính

C. Luôn loại bỏ mọi cực và mọi nhiễu

D. Không làm thay đổi trở kháng vào/ra trong bất kỳ cấu hình nào

Câu 38. Độ ổn định của hệ hồi tiếp có nguy cơ suy giảm khi:

A. Pha vòng quanh tần số có độ lợi vòng bằng 1 tiến gần $-180°$

B. Độ lợi vòng luôn nhỏ hơn 0 dB ở mọi tần số

C. Không tồn tại cực nào

D. Hệ số hồi tiếp β bằng 0

Chương 8. Kiến thức tổng hợp và phân tích tín hiệu nhỏ

Câu 39. Một tầng khuếch đại có A_0 = 40 dB. Độ lợi điện áp tuyến tính tương ứng là:

A. 20 V/V

B. 40 V/V

C. 100 V/V

D. 400 V/V

Câu 40. Trong phân tích mạch tín hiệu nhỏ MOSFET, nguồn DC lý tưởng được đặt về AC ground khi:

A. Nguồn DC có giá trị bằng 0 trong mạch phân cực

B. Xét biến thiên tín hiệu nhỏ quanh điểm làm việc và nguồn DC không có thành phần AC

C. Transistor đang ở miền triode

D. Mạch không có tụ điện